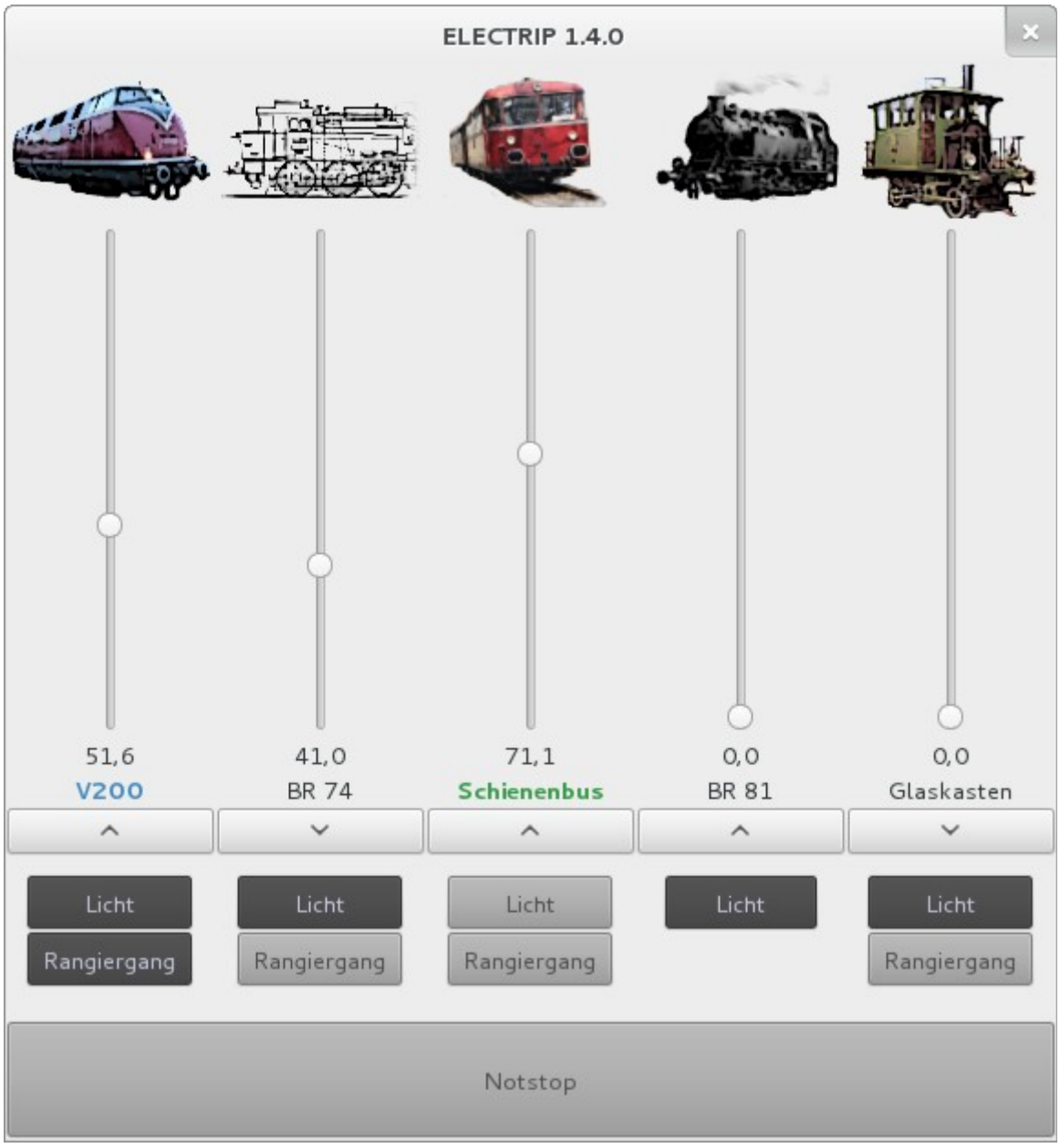
ELECTRIP

Easy Linux Environment Controlling TRains In Python



Die Idee

Wer sich eine digitale Modellbahn zulegen will, kennt das Gefühl: Es gibt so viele tolle Möglichkeiten – und alle sind so richtig teuer. Weil bislang gute Alternativen zum Steuern der Züge fehlen, können die Modellbahnhersteller ihre Preise sehr hoch ansetzen. Wer mit einer „Mobile Station" von Märklin angefangen hat, muss, hat er mehr als 11 digitale Loks, nochmal eine dazukaufen.

Deshalb habe ich mir vor einem Jahr Gedanken über eine alternative Steuerung gemacht, die möglichst wenig in der Anschaffung kostet aber dieselben Möglichkeiten bietet wie ein kommerzielles Produkt. Die Idee war schnell da: Warum nicht ein einfaches Gamepad am Computer benutzen? Im Bedienkomfort steht ein Gamepad einer Handsteuereinheit in nichts nach und funkbetriebene Gamepads gibt es ab 20 Euro.

Darauf folgte die Recherche nach freier Software, die es erlaubt Züge digital anzusteuern. Hier wurde ich schnell fündig, das srcpd-Projekt stellt einen Server bereit, der über die serielle Schnittstelle am PC ein Digitalsignal erzeugen kann und alle Merkmale einer modernen Digitalzentrale besitzt.
Dazu gehören

- Ansteuerung von nahezu beliebig vielen Loks
- Multiprotokollbetrieb DCC, Motorola und Selectrix
- Programmiermodus

Der Server wird über eine TCP/IP-Netzwerkverbindung von einem oder vielen Client-Programmen angesprochen. Leider existierte unter den verfügbaren Clients keine Möglichkeit ein Gamepad sinnvoll zu verwenden, der Fokus lag mehr auf der Automatisierung als auf dem „Spielen".

Und da entschied ich mich einen neuen Client zu programmieren, der eine einfache, übersichtliche Benutzeroberfläche besitzt und auf Joysticksteuerung optimiert ist.

ELECTRIP.

Features von ELECTRIP

- Gamepad-Unterstützung
- Einfache, vollständige Konfiguration:
  - Lokparameter: Name, Digitaladresse, Protokoll, Bild ...
  - Funktionen: An/Aus, Nr am Decoder, zugehöriger Button am Gamepad
  - Einstellbare Beschleunigungsrate für jede Lok bei Joysticksteuerung
- aufgeräumte, übersichtliche Benutzeroberfläche
- Cross-Plattform

Systemvorraussetzungen

Hardware:

- Einen alten PC mit serieller Schnittstelle
- Tastatur
- Maus
- Bildschirm
- Gamepad mit Hat-Switch (z.B. Logitech RumblePad 2, PlayStation oder xbox-controller...)
- Booster (z.B. Märklin Delta)

Software:

- SRCP-Server (z.B. Srcpd)
- python 2.6
- pygtk >= 2.6
- pygame

Installation

1. Wählen Sie auf http://electrip.svn.sourceforge.net/ „Download GNU tarball" und entpacken Sie die Datei an einen beliebigen Ort in ihrem Dateisystem.
2. Im Ordner ~./trunk finden sie die Dateien „ELECTRIP_1.4.0HP.py"und „ELECTRIP_Configuration.py". Linuxnutzer markieren diese als ausführbar.
3. Mit einem Doppelkick auf „ELECTRIP_Configuration.py" starten Sie die Konfiguration von ELECTRIP. Mit „ELECTRIP_1.4.0HP.py" starten sie das Steuerprogramm.

Konfiguration

Nach dem Start des Konfigurationsprogramms erscheint folgendes Fenster:



Es ist aufgeteilt in die Bereiche Lok und Lokfunktionen sowie Server- und Joystickparameter. Es ist eine beispielhafte Lok mit 2 Funktionen eingetragen. Über den Button „Legende...“ kann eine Erklärung zu den Lokparametern abgerufen werden. Mit „Laden“ laden Sie eine andere ELECTRIP-Datei, mit „Speichern“ können Sie Ihre Einstellungen in eine ELECTRIP-Datei speichern.

Eine Erläuterung zu den verschiedenen Bereichen finden Sie auf den folgenden Seiten.

„Lok“

In der Tabelle können die allgemeinen Eigenschaften einer Lok definiert werden.

ID	Lok	Adresse	Protokoll
Automatisch generierte Zahl, entspricht der Anzeigereihenfolge im Steuerprogramm: kleine Zahl links; große rechts.	Name der Lok	Die Digitaladresse des Lokdecoders.	Das verwendete Digitalprotokoll: • M1: Märklin Motorola 1. Generation • M2: Märklin Motorola 2. Generation • N1: NMRA DCC kurzes Adressformat • N2: NMRA DCC langes Adressformat

Fahrstufen	Beschleunigungszeit	Fahrtrichtung	Bild
Die Anzahl Fahrstufen die vom Decoder beherrscht werden.	Die Zeit, die benötigt wird, um bei voller Auslenkung des Joysticks die Lok von 0 auf die größtmögliche Fahrstufe zu bringen.	Die voreingestellte Fahrtrichtung der Lokomotive.	Pfad zu einer zur Lok passenden Bilddatei. Es macht Sinn, alle Bilder auf dieselbe Größe zu bringen.

„Lokfunktionen“

Hier stellen Sie ein, welche Funktionen die im Bereich „Lok“ ausgewählte Lok besitzt.

Nr	Funktionsname	SendeNr	Wert	JoyButton
Automatisch generierte Zahl, entspricht der Anzeigereihenfolge im Steuerprogramm: kleine Zahl oben; große unten.	Der Name der Funktion, z.B. „Licht“.	Die Nummer der Funktion am Lokdecoder.	Ob die Funktion standardmäßig An oder Aus sein soll.	Der Button am Joystick über den sich die Funktion schalten lässt.

„Server“

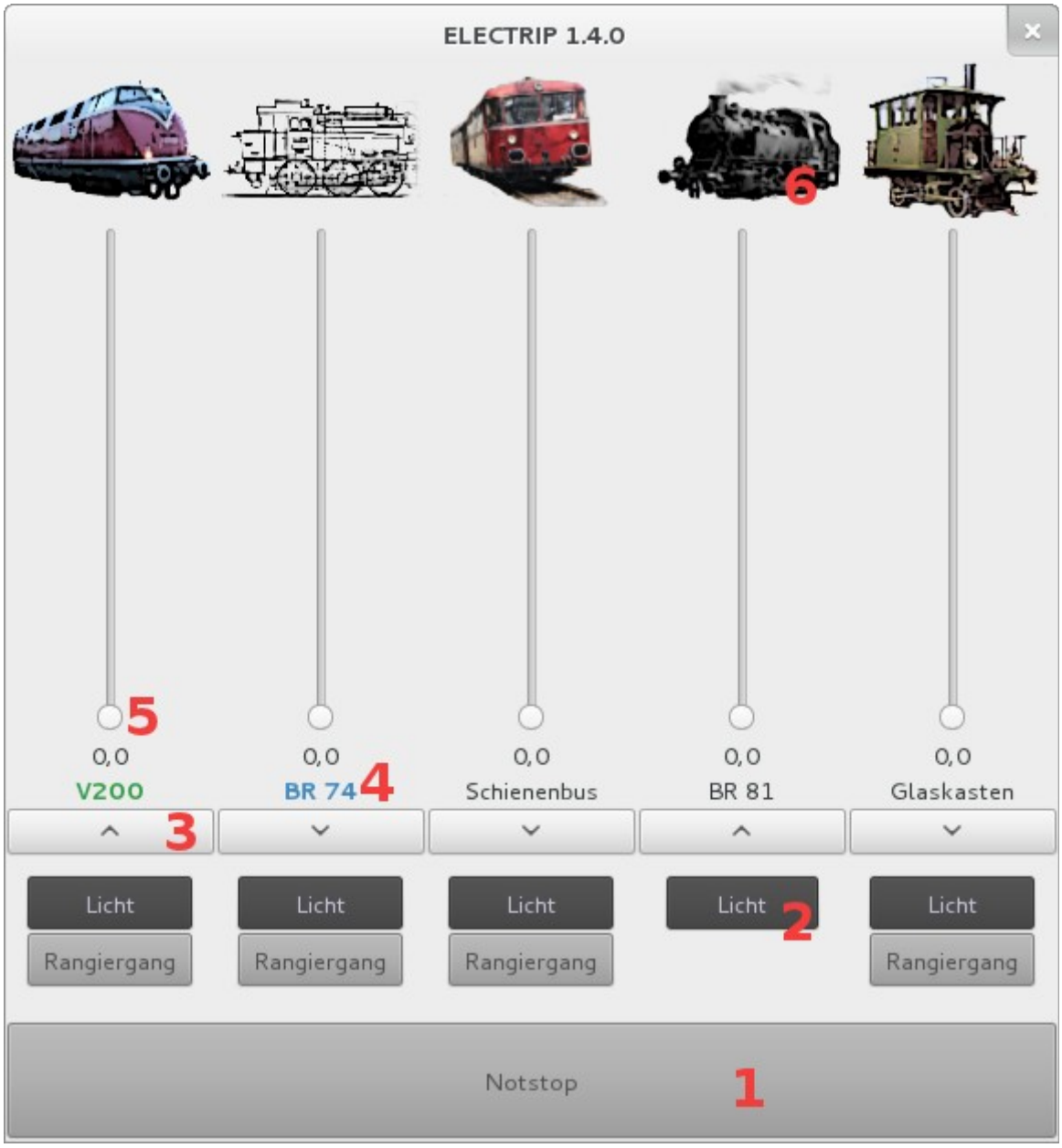
Host	Port
Die IP Adresse des Serverhosts, also des Rechners auf dem der Server läuft. Läuft der Server lokal auf demselben Rechner wie ELECTRIP kann „localhost“ eingetragen werden.	Der Port unter dem der Server angesprochen wird, standardmäßig 4303.

„Joystick“

Notstop	Richtungswender	Joystickachse
Der Button am Joystick, der einen Nothalt (Strom aus) an der Anlage bewirkt.	Der Gamepadbutton, der einen Richtungswechsel der Lok bewirkt.	Die Achse am Joystick über die die Geschwindigkeit der Züge geregelt wird.

Steuerung

Nachdem Sie im Datei-Laden-Dialog eine ELECTRIP-Datei ausgewählt haben, erscheint ein Fenster mit Reglern für Ihre Loks:



1. Der Notstopbutton schaltet auf der Anlage den Strom ab (und wieder an).
2. Die Funktionsbuttons sind schwarz, wenn die Funktion eingeschaltet ist.
3. Mit einem Pfeil wird die Fahrtrichtung angezeigt, ein Klick kehrt sie um.
4. Jedem Joystick ist eine Farbe zugewiesen, so lässt sich erkennen welche Lok man gerade steuert.
5. Die Fahrstufe ergibt sich aus der Zahl am Geschwindigkeitsregler, wenn man die Nachkommastellen weglässt. Der Regler reagiert auf Maus- und Joystickeingaben.
6. Das Lokbild hilft einem, sich schnell zurechtzufinden.

Funktioniert doch gar nicht!

Sollten Sie ein Problem bei der Installation oder der Benutzung von ELECTRIP haben, wenden Sie sich bitte im Forum auf sourceforge.net persönlich an mich. Gehen Sie hierzu auf https://sourceforge.net/projects/electrip/forums/forum/1824674.

Anleitung für eine srcpd-Installation

Diese Anleitung soll einen möglichst einfachen Weg darstellen, ein funktionierendes Modellbahnsystem zu installieren. Wenn Sie einfach genau das wollen, können Sie sich das zur Hilfe nehmen.

1. Laden Sie sich von hier die aktuelle Version von „Fedora linux xfce" herunter: http://spins.fedoraproject.org/xfce/#downloads
2. Brennen Sie die *.iso-Datei auf eine CD.
3. Legen Sie die CD in das Laufwerk des Rechners ein und starten Sie ihn.
4. Booten Sie Fedora von der Live-CD. Melden sie sich als 'liveuser' an.
5. Auf dem Desktop von Fedora finden Sie eine Verknüpfung „Install to Harddrive." Wählen Sie diese und folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogramms.
6. Laden Sie sich von http://sourceforge.net/projects/srcpd/files/srcpd/ aus dem neuesten Verzeichnis den srcpd-Server herunter:
   → z.B. „srcpd-2.1.1-1.fedora14.src.rpm"
7. Öffnen und Installieren Sie die Datei.
8. Richten Sie den Server ein. Eine genaue Anleitung hierzu finden Sie unter http://vogt-it.com/OpenSource/DDL/index.php3?installation, lesen Sie ab dem Abschnitt „Konfiguration des srcpd".
9. Der srcpd kann nun über den Befehl „srcpd" gestartet werden.
10. Zur Installation von ELECTRIP, folgen Sie den Schritten im Kapitel „Installation".